

EL EXTRAÑO CASO DEL VUELO 1023 DE MOLE AIRLINES: SOLUCIONARIO

Pasajero	Identidad más probable
1	Bob Henderson
2	Jim LeClaire
3	Bill Jackson
4	Amadeo Oldere

Pasajero	Identidad más probable
5	Norm Anderson
6	Archie Starr
7	Lisa Johnson
8	Connie Majors

Norm Anderson ha sido asesinado por Lisa Johnson. Esto se debe a que a Norm se le detectó esticninca, un veneno natural en la sangre y a Lisa se le detectó Curare, un veneno de origen vegetal, en los bolsillos.

El elemento homicida utilizado ha sido un veneno, la esticnina. Encontrado en la sangre de Norm.

El accidente fue provocado por: Norm Anderson, ya que había restos de TNT en sus bolsillos.

Pasajero 1 (Sangre): Bob (Reno) Henderson

Elemento	Masa		Moles		Relación molar
C	$\frac{67.31 \text{ gramos}}{12.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{12.0 \text{ gramos}}$	=	5.609 mol /	0.330 = 17
H	$\frac{6.98 \text{ gramos}}{1.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{1.0 \text{ gramos}}$	=	6.980 mol /	0.330 = 21.15 = 21
N	$\frac{4.62 \text{ gramos}}{14.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{14.0 \text{ gramos}}$	=	0.330 mol /	0.330 = 1
O	$\frac{21.10 \text{ gramos}}{16.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{16.0 \text{ gramos}}$	=	1.319 mol /	0.330 = 4

Bob fue de ser inhabilitado por problemas con las drogas.

Fórmula empírica: $C_{17}H_{21}NO_4$ Cocaína

Pasajero 2 (Cara): Jim LeClaire

Elemento	Masa		Moles		Relación molar	
C	$\frac{63.15 \text{ gramos}}{12.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{12.0 \text{ gramos}}$	=	5.263 mol /	1.972 = 2.67	x 3 = 8
H	$\frac{5.30 \text{ gramos}}{1.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{1.0 \text{ gramos}}$	=	5.300 mol /	1.972 = 2.69	x 3 = 8
N	$\frac{0 \text{ gramos}}{14.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{14.0 \text{ gramos}}$	=	0 mol /	=	
O	$\frac{31.55 \text{ gramos}}{16.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{16.0 \text{ gramos}}$	=	1.972 mol /	1.972 = 1	x 3 = 3

Jim es Pastelero.

Fórmula empírica: $C_8H_8O_3$ vainilla

Pasajero 2 (Estómago): Jim LeClaire

Elemento	Masa		Moles			Relación molar	
C	$\frac{46.66 \text{ gramos}}{12.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{12.0 \text{ gramos}}$	=	3.888	mol /	1.110 =	3.5 x 2 = 7
H	$\frac{4.48 \text{ gramos}}{1.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{1.0 \text{ gramos}}$	=	4.480	mol /	1.110 =	4 x 2 = 8
N	$\frac{31.1 \text{ gramos}}{14.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{14.0 \text{ gramos}}$	=	2.221	mol /	1.110 =	2 x 2 = 4
O	$\frac{17.76 \text{ gramos}}{16.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{16.0 \text{ gramos}}$	=	1.110	mol /	1.110 =	1 x 2 = 2
Jim es Pastelero.				Fórmula empírica: C ₇ H ₈ N ₄ O ₂ tiobromina			

Pasajero 3 (Sangre y bolsillos): Bill (Cadillac) Johnson

Elemento	Masa		Moles			Relación molar	
C	$\frac{72.18 \text{ gramos}}{12.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{12.0 \text{ gramos}}$	=	6.015	mol /	0.334 =	18
H	$\frac{7.04 \text{ gramos}}{1.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{1.0 \text{ gramos}}$	=	7.040	mol /	0.334 =	21
N	$\frac{4.68 \text{ gramos}}{14.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{14.0 \text{ gramos}}$	=	0.334	mol /	0.334 =	1
O	$\frac{16.03 \text{ gramos}}{16.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{16.0 \text{ gramos}}$	=	1.002	mol /	0.334 =	3
Bill es traficante.				Fórmula empírica: C ₁₈ H ₂₁ NO ₃ codeína			

Pasajero 4 (Sangre y bolsillos): Amadeo Oldere

Elemento	Masa		Moles			Relación molar	
C	$\frac{15.87 \text{ gramos}}{12.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{12.0 \text{ gramos}}$	=	1.323	mol /	1.296 =	1 x 3 = 3
H	$\frac{2.16 \text{ gramos}}{1.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{1.0 \text{ gramos}}$	=	2.16	mol /	1.296 =	1.67 x 3 = 5
N	$\frac{18.15 \text{ gramos}}{14.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{14.0 \text{ gramos}}$	=	1.296	mol /	1.296 =	1 x 3 = 3
O	$\frac{63.41 \text{ gramos}}{16.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{16.0 \text{ gramos}}$	=	3.963	mol /	1.296 =	3.05 x 3 = 9
Amadeo tiene una afección cardíaca.				Fórmula empírica: C ₃ H ₅ N ₃ O ₉ nitroglicerina			

Pasajero 5 (Sangre): Norm Anderson

Elemento	Masa		Moles			Relación molar	
C	$\frac{75.42 \text{ gramos}}{12.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{12.0 \text{ gramos}}$	=	6.285	mol /	0.598 =	10.5 x 2 = 21
H	$\frac{6.63 \text{ gramos}}{1.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{1.0 \text{ gramos}}$	=	6.630	mol /	0.598 =	11 x 2 = 22
N	$\frac{8.38 \text{ gramos}}{14.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{14.0 \text{ gramos}}$	=	0.599	mol /	0.598 =	1 x 2 = 2
O	$\frac{9.57 \text{ gramos}}{16.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{16.0 \text{ gramos}}$	=	0.598	mol /	0.598 =	1 x 2 = 2

Norm ha sido envenenado.

Fórmula empírica: $\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_2$ estricnina

Pasajero 5 (Bolsillos): Norm Anderson

Elemento	Masa		Moles			Relación molar	
C	$\frac{37.01 \text{ gramos}}{12.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{12.0 \text{ gramos}}$	=	3.084	mol /	1.321 =	2.33 x 3 = 7
H	$\frac{2.22 \text{ gramos}}{1.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{1.0 \text{ gramos}}$	=	2.220	mol /	1.321 =	1.68 x 3 = 5
N	$\frac{18.5 \text{ gramos}}{14.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{14.0 \text{ gramos}}$	=	1.321	mol /	1.321 =	1 x 3 = 3
O	$\frac{42.27 \text{ gramos}}{16.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{16.0 \text{ gramos}}$	=	2.642	mol /	1.321 =	2 x 3 = 6

Norm es terrorista. Pudo haber provocado el accidente.

Fórmula empírica: $\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6$ trinitrotolueno

Pasajero 6 (Bolsillos): Archie Starr

Elemento	Masa		Moles			Relación molar	
C	$\frac{57.14 \text{ gramos}}{12.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{12.0 \text{ gramos}}$	=	4.762	mol /	0.680 =	7 x 2 = 14
H	$\frac{6.16 \text{ gramos}}{1.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{1.0 \text{ gramos}}$	=	6.160	mol /	0.680 =	9 x 9 = 18
N	$\frac{9.52 \text{ gramos}}{14.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{14.0 \text{ gramos}}$	=	0.680	mol /	0.680 =	1 x 2 = 2
O	$\frac{27.18 \text{ gramos}}{16.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{16.0 \text{ gramos}}$	=	1.699	mol /	0.680 =	2.5 x 2 = 5

Archie es adicto a las bebidas azucaradas.

Fórmula empírica: $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_5$ aspartamo

Pasajero 7 (Bolsillos): Lisa Johnson

Elemento	Masa		Moles			Relación molar		
C	80.66 gramos 1 mol	12.0 gramos	=	6.722	mol /	0.168 =	40	
H	7.39 gramos 1 mol	1.0 gramos	=	7.390	mol /	0.168 =	44	
N	9.39 gramos 1 mol	14.0 gramos	=	0.671	mol /	0.168 =	4	
O	2.68 gramos 1 mol	16.0 gramos	=	0.168	mol /	0.168 =	1	
Lisa Johnson				Fórmula empírica: C ₄₀ H ₄₄ N ₄ O				curare

Pasajero 7 (Bolsillos): Lisa Johnson

Elemento	Masa		Moles			Relación molar
C	81.58 gramos 1 mol	12.0 gramos	=	6.798	mol /	0.680 = 10
H	8.90 gramos 1 mol	1.0 gramos	=	8.90	mol /	0.680 = 13
N	9.52 gramos 1 mol	14.0 gramos	=	0.680	mol /	0.680 = 1
O	0 gramos 1 mol	16.0 gramos	=		mol /	=
Lisa está medicada por depression.				Fórmula empírica: C ₁₀ H ₁₃ N dimetacrina		

Pasajero 8 (Bolsillos): Connie Majors

Elemento	Masa		Moles			Relación molar	
C	60.00 gramos 1 mol	12.0 gramos	=	5.000	mol /	2.221 =	2.25 x 4 = 9
H	4.48 gramos 1 mol	1.0 gramos	=	4.480	mol /	2.221 =	2 x 4 = 8
N	0 gramos 1 mol	14.0 gramos	=		mol /	=	
O	35.53 gramos 1 mol	16.0 gramos	=	2.221	mol /	2.221 =	1 x 4 = 4
Connie es farmacéutica				Fórmula empírica: C ₉ H ₈ O ₄ aspirina			

Pasajero 8 (Bolsillos): Connie Majors

Elemento	Masa		Moles			Relación molar
C	$\frac{63.56 \text{ gramos}}{12.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{12.0 \text{ gramos}}$	=	5.297	mol /	$0.662 = 8$
H	$\frac{6.00 \text{ gramos}}{1.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{1.0 \text{ gramos}}$	=	6.000	mol /	$0.662 = 9$
N	$\frac{9.27 \text{ gramos}}{14.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{14.0 \text{ gramos}}$	=	0.662	mol /	$0.662 = 1$
O	$\frac{21.17 \text{ gramos}}{16.0 \text{ gramos}}$	$\frac{1 \text{ mol}}{16.0 \text{ gramos}}$	=	1.323	mol /	$0.662 = 2$

Connie es farmacéutica

Fórmula empírica: $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$ acetominofeno

Adaptado de:

www.bisd303.org

